透光混凝土的制备研究及应用进展

冯 威 谢 明 孟凡冰 马少华
(西京学院,陕西 西安 710000)

摘 要:随着经济的发展,人们需求的提高,对混凝土的需求和期待也越来越强烈。加上科学技术的发展,为混凝土领域自身的突破提供了可能性,传统混凝土和透光材料的结合制作出透光混凝土,这为极大的丰富了混凝土的内容。本文从透光混凝土的起源、发展、制作原理、研究学者对透光混凝土的研究发展以及透光混凝土的功能性应用,几个方面介绍了透光混凝土。

关键词:透光混凝土;起源发展;制作原理;研究发展;功能性应用
中图分类号:TU528 文献标识码:A 文章编号:2096-4390(2020)11-0119-02

随着生产经济的快速发展,人们生活水平的不断提高,人们的审美水平也随之不断提升,对混凝土的需求和期望越来越不仅限于混凝土本身所具有的强韧、耐久和粗犷的特性,越发地期望混凝土能有更多的变化和发展。而随着科学技术的飞速发展,越来越多的前沿科学技术被研究学者应用到混凝土的研发当中,这为混凝土的创造发展添加了更多的可能性,让智能环保,轻质透光,多彩多样也能成为它的代名词。透光混凝土便是具有代表性和说服力的新型混凝土,它的出现更是颠覆了人们对混凝土无法透光的传统观念,赋予了混凝土独特的艺术魅力,这必将在混凝土发展史中留下浓重的一笔。

1 透光混凝土的起源与发展

在 2001 年,匈牙利建筑师 Aron Losonczi 因为一件仅由玻璃和普通的混凝土两种材料做出的艺术品而迸发出灵感,创造出一种新型的透光的混凝土 - 透光混凝土。Aron Losonczi 还由光 (Lighet),透明 (Transparent) 和水泥 (Concrete) 三个词创造出“LiTracon”这个新的单词用于表达透光混凝土。而后,意大利水泥集团在 2008 年 6 月开始针对目前的透光混凝土制作工艺存在的问题创想研发出一种新型的透光混凝土,即树脂透光混凝土。该种的透光混凝土其最大的创新特点在于混凝土中的透光材料用树脂代替了光纤,使透光混凝土更加轻薄,性能更加优良,并在 2010 年上海世界博览会的意大利国家馆建设中成功应用,这一度引发了人们广泛的关注,并掀起了我国国内对透光混凝土的研究热潮。除此之外,国内还有很多研究学者在从不同的科研角度研究发展着透光混凝土的制作技术和制作工艺。

2 透光混凝土的制作原理

由特定掺量的光学纤维或塑料树脂等导光材料以一定顺序排列组合的方式植入混凝土基体中,使光线能通过光学纤维或塑料树脂等导光材料进行传递,从而使人眼在背光处接收到光线,使混凝土透光,这样就制作出透光混凝土了。

3 透光混凝土的制备 (转下页)

要指标。为了控制大体积混凝土裂缝的开展,在整个智能化的水冷温控中,必须遵循大体积混凝土智能温控的基本原则,智能温控的基本原则如图 5 所示:

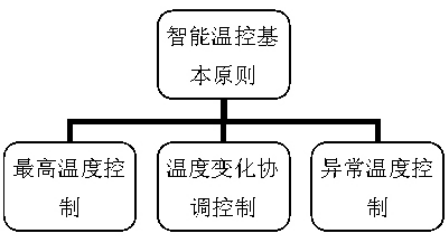


图 5

4 结论

通过智能化通水系统,可以有效控制大体积混凝土的水化热发展,有效防止混凝土的开裂。和人工通水比较起来,得到的温度监测数据也比较精确。可以很容易得出大体积混凝土结构的实时温度变化情况和规律,及时采取温控措施。该智能温控方法和系统对浇筑混凝土的温度预测和控制具有良好的效果。

参考文献

[1]朱伯芳.大体积混凝土温度应力与温度控制[M].北京:中国水利水电出版社,2012.
[2]管俊峰,朱晓旭,林鹏等.特高拱坝悬臂高度个性化控制的分析研究[J].水利学报,2013,44(1):97-103.
[3]张国新,杨波,张景华.RCC 拱坝的封拱温度与温度荷载研究[J].水利学报,2011,42(7):812-818.
[4]刘晓青,李同春,韩勃.模拟混凝土水管冷却效应的直接算法[J].水利学报,2009,40(7):892-896.
[5] 林鹏, 李庆斌, 胡昱等. 一体流温控制装置 [P]. 中国, 201220417714.9,2013.2.6.

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

我们根据透光材料使用的不同，把由光学纤维排列组合的方式植入混凝土中而制作成的透光混凝土叫作光纤透光混凝土。该种透光混凝土以光学纤维作为导光材料，成本昂贵，而且光学纤维要在混凝土当中的有序排列和布设工艺也繁琐复杂，更是要手工制作无法用机械自动化取替，所耗人工成本也很大。鉴于此些问题，有研究学者研发制作出一种新型透光混凝土，用树脂取代光纤作为透光混凝土的导光材料，我们把这种用树脂作导光材料的透光混凝土叫作树脂透光混凝土。该树脂透光混凝土制备时比光纤透光混凝土制备所需工艺简单，成本低廉。

3.1 光纤透光混凝土

在光纤透光混凝土的制备工艺中对光纤的扦插定位和空间排序问题一直是研究的重点和难点的地方。

3.1.1 光纤扦插方法

根据光纤透光混凝土制作过程中透光材料光纤植入混凝土工序的先后不同，可以把光纤透光混凝土的制作工艺分成先植法和后植法。

先植法是指预先将所需要的文字或者图案等印刻在半硬固的块体上，然后按图形打孔，并将导光材料光学纤维或者亚可力棒从打好的孔植入块体中，做完以后植入导光材料的的块体放入按设计需要制作好的模具中，再将水泥净浆或者是水泥细砂浆浇入模具内，然后洒水养护，等混凝土硬化到设计的强度后，再对混凝土制品进行切割打磨之后露出光纤光点，便成为可以导光的装饰透光混凝土制品。有研究学者在先植法的基础上对光纤植入进行了深入的研究和优化的改良，根据光纤排列顺序的不同、编织形状的各异把先植法还可以分为平行排布法、光线布法、光纤模具法等，是对先植法的丰富。

后植法是预先制作好设计所需的模具，然后浇筑混凝土，等混凝土半固化或者完全凝固后，在混凝土上复印好设计所需要的文字或者图案等，然后沿着图形形状打孔，再把导光材料光学纤维或者亚可力棒依次从孔中植入混凝土内，最后对混凝土进行切割打磨制做成透光混凝土。后植法较先植法而言，制作工序简单，相对容易实现，而且能准确的确定光纤植入点的位置，但是后植法制作出来的透光混凝土中光纤和混凝土粘结不牢固，光纤容易老化脱落。

3.1.2 光纤扦插工具

光纤混凝土的光纤排列植入工序繁琐复杂，很多时候离不开人力的投入，需要手工对光纤进行排列植入，人工成本大，耗费时间长。因此，很多研究学者针对这一问题进行研究，希望能简化光纤的植入，或者研制出一种光纤扦插植入的机械工具代替人力手工植入，做到机械化。经过不断的努力，很多研究学者研制出有效的机械工具。

中国专利 CN 103603458 A 公布了一种光纤透明混凝土的光纤纤维布设的设备工具，其运行原理是制造出设计所需要的光纤布置单元，将布置单元按照所需要的形式叠放并固定安装在一起，然后将若干个该结构并排安放在可拆卸的成型槽中，最后浇筑混凝土，洒水养护，脱模之后就可以得到透明混凝土了；中国专利 CN 110541569 A 公布了一种布设固定模，用以现场浇筑透光混凝土；中国专利 CN 209478540 U 公布了一种透光混凝土制作时光纤扦插的辅助工具，该工具大大地减轻了操作者的劳动强度。

3.2 树脂透光混凝土

在光纤透光混凝土中，光纤作为导光材料成本昂贵，而且光纤制作不简便。所以有研究学者在发展研究中用透光树脂作为透光混凝土的导光材料取代了光纤，从而制作出树脂透光混凝土。树脂透光混凝土的制作方法可以分为预制法和浇筑法。

预制法就是将有机玻璃、环氧树脂、聚碳酸酯等透光材料预制成与模具规模相互匹配的透光树脂板，然后把反光油漆喷涂在透光树脂板的表面，再把透光树脂板有序地固定在模具底部；最后，倒入水泥砂浆，使透光树脂板几乎完全埋入砂浆，但其上表面不能被砂浆覆盖；等砂浆自然固化后将制成的透光混凝土板提取出来；浇筑法则是在模具底部覆盖上可压缩材料，再将砂浆倒入模具，塑料板一端插到模具底部另一端露出砂浆；随后，在砂浆半固化的时候，把塑料板拿出来形成开孔并在内喷涂反光涂料；最后，将透明树脂注入开孔内，让树脂和水泥砂浆一起固化，固化完全后提取透光混凝土板。

4 透光混凝土的功能化

科研人员在透光混凝土制作工序和透光材料的研究之余，还注重对透光混凝土的功能性的研究开发。有研究学者石从黎等人通过在透光混凝土内设置空腔并在空腔内填充保温材料制作成保温透光混凝土；有研究学者杨文等人通过把大量软木颗粒加入混凝土中，然后浇筑制作得到了轻质透光混凝土；有研究学者周智等人通过在透光混凝土中加入光纤布栏制作出能实时监控混凝土内部变化的智能透光混凝土。

透光混凝土的应用功能还有很多，等待着研究发现。

5 透光混凝土的展望

透光混凝土终究因为它的制备工序的繁杂，成本的昂贵，制作条件的困难，使得透光混凝土的价格成本居高不下，传播范围和工程应用方面受到很大的局限性。因此简化透光混凝土的制作工序，改良透光材料的植入方法，研制出植入透光材料的机械工具取代人力的投入，使透光混凝土的制作能实现现场化、流水化、机械化是透光混凝土研究发展的一个重要方向。

6 结论

透光混凝土作为一个新生的建筑材料，它的生命时间还能短，研究和实践都还处于初级阶段，但在它现已表现的实践应用中展现了巨大的潜力和光明的前景。透光混凝土的出现在传统混凝土中注入了一股新鲜的生命力，为工程设计师们提供了更为自由的艺术想象空间。

参考文献

[1]周智,申娟,焦思雨,杨明洁,等.透明混凝土的透光性研究[J].功能材料,2016,12(47).

[2]徐蕾,刘力.透明混凝土的发展与实践[J].混凝土,2014(8):1115-118.

[3]陈瑶.透明混凝土材料在建筑设计中的应用研究-以 2010 上海世博会意大利馆为例[D].南京:南京大学,2011.

[4]李悦,许志远,李战国,等.应用光纤维平行排列法制备水泥基透光材料的方法[P].中国:204440021994.1,011-8-31.

[5] 杨文，王军，吴静. 一种透光混凝土的制备方法 [P]. 中国:201210266298.1,2012-07-30.

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net